

Per aquesta entrega



**Plataforma de serveis i agents intel·ligents
per gestionar una empresa global de comerç electrònic**

Enginyeria de coneixements i sistemes distribuïts intel·ligents

Universitat Politècnica de Catalunya

Quadrimestre Primavera 2025-2026

Professor Javier Béjar

Membres de l'equip Àngela Buxó López
Paula Mas Pascual
Pol Montanera Vives

Índex

1. Introduction.....	5
2. System Specification.....	6
2.1 Scenarios.....	6
Buscar productes.....	6
Comprar productes.....	6
Gestionar negociació d'enviament.....	6
Retornar productes.....	6
Gestionar Feedback.....	7
Recomanar productes.....	7
Introduir productes externs.....	7
2.2 Goal Overview.....	8
Buscar productes.....	8
Comprar productes.....	8
Retornar productes.....	10
Recomanar productes.....	11
Gestionar Feedback.....	11
Introduir productes externs.....	12
2.3 System Roles.....	13
Gestor de cerca de productes.....	13
Gestor de petició de compra.....	13
Gestor de comanda.....	13
Gestor de magatzem.....	13
Negociador d'enviament.....	13
Gestor de devolucions.....	14
Validador de devolucions.....	14
Gestor de feedback.....	14
Gestor de pagaments.....	14
Gestor de suggeriments.....	14
Gestor venedors externs.....	14
2.4 Analysis Overview.....	15
Usuari.....	15
Venedor extern.....	15
Transportista.....	15
Proveïdor de pagament.....	15
Gestor del sistema (AgentZon).....	15
3. Architectural Design.....	16
3.1 Data Coupling.....	16
Informació Productes.....	16
Historial de cerques.....	16
Historial de compres.....	16
Feedback.....	16
Dades bancàriesUsuari.....	16

Dades d'enviament Usuari.....	16
Ubicacions Productes.....	16
Dades bancàries venedors externs.....	16
Responsable enviament productes.....	16
Lots.....	17
Devolucions.....	17
3.2 Agent-Role Grouping.....	18
Agent Cercador.....	18
Agent Compra.....	18
Agent Cobrador.....	18
Agent Centre Logístic.....	18
Agent Retornador.....	18
Agent Opinador.....	18
Agent Venedor Extern.....	18
3.3 Agent Acquittance.....	19
4. Detailed design.....	20
4.1 Agent Cercador.....	20
4.2 Agent Compra.....	20
4.3 Agent Cobrador.....	21
4.4 Agent Centre Logístic.....	21
4.5 Agent Retornador.....	22
4.6 Agent Opinador.....	22
4.7 Agent Venedor Extern.....	23
5. Descripció de l'ontologia.....	24
5.1 Actor.....	24
5.1.1 Usuari.....	24
5.1.2 Transportista.....	24
5.1.3 VenedorExtern.....	24
5.1.4 Banc.....	24
5.2 Producte.....	24
5.2.1 ProducteExtern.....	25
5.3 Lot.....	25
5.4 Comanda.....	25
5.5 Devolució.....	25
5.6 Feedback.....	25
5.7 Recomanació.....	25
5.8 CentreLogístic.....	25
5.9 Comunicació.....	26
5.9.1 Acció.....	26
5.9.2 Resposta.....	27
6. Implementació d'agents.....	29
6.1 Agent Cercador.....	29
6.2 Agent Compra.....	29
6.3 Agent Centre Logístic.....	29
6.4 Agent Opinador.....	30

6.5 Agent Directory.....	30
7. Elements del nivell avançat de la pràctica.....	30
7.1 Servei de registre per agents de transport.....	30
7.2 Negociació complexa entre centre logístic i agents de transport.....	31
7.3 Agent gestor de pagaments.....	31
8. Tasques amb nota extra.....	31
8.1 Petició de valoracions.....	31
9. Jocs de prova.....	31
10. Distribució de la feina.....	31
11. Resultats i conclusió.....	32

1. Introduction

L'objectiu principal d'aquest projecte és el disseny i la implementació d'una plataforma de serveis i agents intel·ligents capaç de gestionar els processos d'una empresa global de comerç electrònic. El sistema, AgentZon, busca permetre que un usuari delegui la cerca i compra de productes a un assistent virtual personalitzat, el qual ha de ser capaç de raonar per presentar les millors opcions disponibles.

Aquesta plataforma no només gestiona la interacció directa amb l'usuari, sinó que també coordina tota la logística interna: des de la localització de productes en centres logístics distribuïts geogràficament fins a la negociació complexa amb transportistes externs per a l'enviament de lots de paquets. A més, AgentZon inclou funcionalitats avançades com la gestió de devolucions, la recopilació de *feedback* i la generació de recomanacions proactives basades en l'historial de l'usuari.

Al llarg del document s'han comentat algunes decisions que s'han pres al llarg de l'anàlisi del projecte per tal de facilitar-ne la comprensió. Aquestes decisions, el seu motiu i justificació estan explicades en un *color gris clar i en cursiva*.

2. System Specification

2.1 Scenarios

Buscar productes

Quan l'usuari fa la petició de buscar un o diversos productes al sistema introduint una sèrie de paràmetres, el sistema processa la consulta i li retorna tota la informació detallada dels productes trobats.

Comprar productes

Quan l'usuari, després d'haver seleccionat els productes que vol comprar, fa una petició de compra, se li demanen les seves preferències d'enviament i dades de pagament. Quan es validen aquestes dades, el sistema valida la transacció. Dins d'aquest escenari hi ha dos subescenaris:

Gestionar enviament

L'enviament de productes es pot gestionar de dues maneres:

Enviament propi

Si AgentZon gestiona l'enviament, quan s'ha validat la transacció d'una compra, el sistema localitza els productes, els assigna a lots i es coordina amb l'escenari *Gestionar negociació d'enviament* per tal de poder informar dels detalls de l'entrega.

Enviament extern

Si el venedor extern s'encarrega de la logística de transport, el sistema es limita a rebre i comunicar a l'usuari la informació de l'enviament (transportista, estat i data estimada d'entrega).

Cobrar compra

Quan s'ha validat la transacció de l'enviament d'una compra, el sistema redirigeix l'usuari a la passarel·la de pagament i aquest introdueix les dades de pagament. Es processa la transacció i el sistema registra l'estat del pagament i informa l'usuari amb la factura, en cas que els productes comprats provenguin d'una botiga externa, es realitza la transferència cap a aquesta.

Gestionar negociació d'enviament

Diàriament es proposen enviaments de lots a les empreses de transport i, a través d'una negociació, s'escullen els transportistes per enviar les comandes i obtenir la data definitiva d'entrega.

Retornar productes

Quan l'usuari sol·licita la devolució d'un producte comprat i el sistema verifica l'estat i la política de devolució de la botiga, s'accepta o rebutja la sol·licitud i s'informa l'usuari. Si és acceptada, el sistema gestiona la logística de retorn, l'usuari envia el producte i el sistema confirma la recepció i processa el reemborsament.

Gestionar Feedback

Quan han passat 2 setmanes de la compra d'una comanda, es demana a l'usuari la seva opinió sobre el/s producte/s que ha comprat. El sistema registra la valoració i millora el sistema de suggeriments per a l'usuari.

Recomanar productes

El sistema analitza les dades d'historial i preferències de l'usuari i genera una llista de productes recomanats de manera periòdica.

Introduïr productes externs

Els venedors externs proporcionen informació sobre els productes que volen vendre a la plataforma i el sistema els enregistra. A més, indiquen si volen que la botiga s'encarregui de l'enviament dels productes o si prefereixen gestionar-ho ells mateixos. Aquesta informació queda associada als productes i serà utilitzada durant el procés de compra. Un cop el producte ha sigut acceptat i correctament emmagatzemat al sistema, s'envia un missatge de confirmació.

Hem decidit crear aquest últim escenari ja que hem considerat que el fet que intervingui un nou actor, els venedors externs, requereix que tota la comunicació amb aquest i la integració dels productes proporcionats no formin part de cap altre escenari existent, a més, té una pròpia percepció que l'activa, quan els venedors externs informen periòdicament dels nous productes.

2.2 Goal Overview

Buscar productes

Objectiu on es descriu que s'ha de poder cercar un o diversos productes dins del sistema mitjançant uns paràmetres determinats i obtenir la informació detallada dels resultats trobats. Per a satisfer aquest, s'han de complir els següents subobjectius:

Processar petició

El sistema ha de ser capaç de gestionar la petició de cerca realitzada per l'usuari per tal d'interpretar correctament la consulta i iniciar el procés de cerca corresponent. Per a satisfer aquest objectiu s'han de complir els següents subobjectius:

Rebre dades cerca

El sistema ha de rebre els paràmetres introduïts per l'usuari, com la marca, model, rang de preu... per tal de poder utilitzar-los en la consulta.

Realitzar cerca

Un cop rebudes les dades, el sistema ha d'executar la cerca dins de la base de dades de productes per tal de trobar aquells que coincideixin amb els criteris especificats.

Mostrar productes

El sistema ha de mostrar a l'usuari els productes trobats com a resultat de la cerca, amb la informació rellevant de cadascun d'ells perquè l'usuari els pugui revisar.

Comprar productes

Objectiu on es descriu que l'usuari ha de poder comprar un o diversos productes que ha seleccionat prèviament. Quan l'usuari fa la petició de compra, el sistema li demana les seves preferències d'enviament i les dades de pagament. Quan aquestes dades es validen, el sistema duu a terme la transacció. Dins d'aquest objectiu es gestionen també els processos d'enviament i pagament dels productes. Per a satisfer aquest, s'han de complir els següents subobjectius:

Gestionar petició de compra

El sistema ha de gestionar la sol·licitud de compra realitzada per l'usuari per tal de recopilar tota la informació necessària per completar la transacció. Per a satisfer aquest objectiu s'han de complir els següents subobjectius:

Rebre detalls de compra

El sistema ha de rebre la informació dels productes seleccionats per l'usuari i les seves preferències inicials per tal de preparar el procés de compra.

Validar compra

El sistema ha de verificar que la comanda es pot processar correctament. Això inclou comprovar la existència dels productes sol·licitats i registrar la comanda dins del sistema.

Gestionar enviament

El sistema ha de coordinar tota la logística necessària per fer arribar els productes des dels centres logístics fins a l'usuari final. Per a satisfer aquest, s'han de complir els següents subobjectius:

Enviar compra

El sistema ha de gestionar el procés d'enviament dels productes un cop validada la transacció de compra. Aquest procés inclou la localització dels productes, l'organització dels enviaments, la selecció del transportista i la comunicació de la informació a l'usuari. Per a satisfer aquest objectiu s'han de complir els següents subobjectius:

Localitzar productes

El sistema ha de determinar en quin centre logístic es troben els productes de la comanda per tal de preparar el procés d'enviament.

Assignar productes a lots

El sistema ha d'agrupar els productes de les comandes en diferents lots segons criteris predefinits per tal d'optimitzar el procés d'enviament.

Hem decidit separar "Assignar productes a lots" i no definir-lo com a subobjectiu de Gestionar negociació d'enviament perquè hem suposat que la negociació d'enviament es fa sobre lots ja creats, és a dir, lots que ja han estat creats prèviament.

Informar detalls d'enviament

El sistema ha de comunicar a l'usuari la informació relacionada amb l'enviament de la comanda, com el transportista seleccionat i la data estimada d'entrega.

Notificar venta a Venedor extern

El sistema ha de comunicar al venedor extern els detalls de la transacció realitzada per tal de coordinar la logística corresponent en cas que aquest producte sigui d'enviament extern.

Cobrar compra

El sistema ha de gestionar el procés de pagament de la compra a través d'una passarel·la de pagament. Per a satisfer aquest objectiu s'han de complir els següents subobjectius:

Rebre detalls de pagament

El sistema ha de rebre les dades de pagament introduïdes per l'usuari a la passarel·la de pagament.

Realitzar cobrament

El sistema ha de processar la transacció econòmica corresponent a la compra.

Processar pagament amb botiga externa

Si el producte pertany a una botiga externa, el sistema ha de transferir el pagament a la botiga. També ha de comunicar-se amb la botiga externa per tal de validar i registrar la transacció realitzada.

Informar del cobrament

El sistema ha d'informar l'usuari sobre l'estat del pagament i proporcionar la factura corresponent.

Gestionar negociació d'enviament

El sistema ha de gestionar el procés d'organització dels enviaments i la negociació amb els transportistes disponibles per tal de seleccionar l'opció més adequada per a cada enviament. Per a satisfer aquest objectiu s'han de complir els següents subobjectius:

Proposar enviament de lots

El sistema ha de proposar l'enviament dels lots als transportistes disponibles indicant les característiques de l'enviament.

Escollir transportistes

El sistema ha de consultar les ofertes dels transportistes disponibles i seleccionar aquell que ofereixi les millors condicions segons els criteris establerts.

Retornar productes

Objectiu on es descriu que l'usuari ha de poder sol·licitar la devolució d'un producte comprat. El sistema ha de verificar l'estat del producte i la política de devolució de la botiga per determinar si la sol·licitud és vàlida. En funció del resultat, la devolució serà acceptada o rebutjada i s'informarà l'usuari. Si és acceptada, el sistema gestionarà la logística de retorn del producte i el reemborsament corresponent. Per a satisfer aquest, s'han de complir els següents subobjectius:

Processar petició devolució

El sistema ha de processar la petició de devolució de l'usuari comprovant que tots els camps siguin correctes.

Validar devolució

El sistema ha de verificar que la devolució compleixi les condicions de la política de devolucions. Un cop comprovada la validesa, el sistema ha de determinar si la sol·licitud de devolució és acceptada o rebutjada segons les condicions definides. Per a satisfer aquest objectiu s'han de complir els següents subobjectius:

Denegar devolució

El sistema ha d'informar l'usuari sobre l'estat denegat de la seva sol·licitud de devolució, aportant informació sobre el motiu pel qual s'ha denegat la devolució.

Acceptar devolució

El sistema ha de gestionar la sol·licitud realitzada per l'usuari per dur a terme el procés de devolució. Per a satisfer aquest objectiu s'han de complir els següents subobjectius:

Comunicar detalls devolució

El sistema ha d'informar l'usuari sobre el procés de retorn del producte i les instruccions necessàries per realitzar-lo.

Recollir producte retornat

El sistema ha de registrar que el producte retornat ha estat rebut correctament per tal de continuar amb el procés de devolució i ha d'establir comunicació amb la botiga o servei extern encarregat de gestionar el retorn per coordinar el procés.

Retornar diners

Un cop confirmada la recepció del producte retornat, el sistema ha de processar el reemborsament corresponent a l'usuari segons la forma de pagament utilitzada.

Recomanar productes

Objectiu on es descriu que el sistema ha de poder analitzar les dades disponibles sobre l'usuari, com l'historial de cerques i de compres, per tal de generar una llista de productes recomanats de manera periòdica. Aquestes recomanacions permeten oferir suggeriments personalitzats que poden resultar d'interès per a l'usuari. Per a satisfer aquest, s'han de complir els següents subobjectius:

Obtenir suggeriments

El sistema ha de recopilar la informació necessària sobre l'activitat de l'usuari per tal de poder generar recomanacions adequades. Per a satisfer aquest objectiu s'han de complir els següents subobjectius:

Consultar historial de cerques

El sistema ha d'analitzar les cerques realitzades anteriorment per l'usuari per tal d'identificar interessos o preferències en determinats productes o categories.

Consultar historial de compres

El sistema ha de consultar les compres realitzades prèviament per l'usuari per tal de detectar patrons de compra i poder suggerir productes similars o relacionats.

Generar suggeriments

El sistema ha de processar la informació obtinguda de l'historial de cerques i compres per tal d'elaborar una llista de productes recomanats adaptada als interessos de l'usuari.

Comunicar suggeriments

El sistema ha de mostrar a l'usuari els productes recomanats, presentant-los de manera clara perquè l'usuari els pugui consultar i, si ho desitja, obtenir més informació o afegir-los al procés de compra.

Gestionar Feedback

Objectiu on es descriu que el sistema ha de poder gestionar les valoracions i opinions dels usuaris després d'haver realitzat una compra. Passat un temps determinat, es demana a l'usuari la seva opinió sobre el producte o productes comprats. El sistema registra aquesta informació i utilitza aquestes dades per millorar el sistema de suggeriments. Per a satisfer aquest, s'han de complir els següents subobjectius:

Obtenir Feedback

El sistema ha de recopilar la valoració de l'usuari sobre els productes adquirits per tal de conèixer la seva experiència de compra. Per a satisfer aquest objectiu s'han de complir els següents subobjectius:

Demandar Feedback

El sistema ha de sol·licitar a l'usuari la seva opinió sobre el producte o productes comprats després d'un període determinat des de la compra.

Rebre dades Feedback

El sistema ha de rebre les valoracions, comentaris o puntuacions proporcionades per l'usuari.

Processar Feedback

El sistema ha de tractar la informació rebuda per tal d'actualitzar les dades relacionades amb els productes i millorar el funcionament del sistema. Per a satisfer aquest objectiu s'han de complir els següents subobjectius:

Registrar FeedBack

El sistema ha de guardar les valoracions i comentaris de l'usuari al sistema.

Millorar suggeriments

El sistema ha d'utilitzar el feedback rebut per ajustar i millorar el sistema de recomanació de productes per a l'usuari.

Introduïr productes externs

Objectiu on es descriu que el sistema ha de permetre la incorporació i gestió de productes provinents de botigues externes, assegurant que aquests es puguin integrar dins del catàleg general i participar en els processos de compra, enviament i pagament. Per a satisfer aquest, s'han de complir els següents subobjectius:

Processar petició de nous productes

El sistema ha de gestionar la sol·licitud de les botigues externes que volen incorporar nous productes a la plataforma. Per a això, ha de rebre les dades dels productes, com la descripció, el preu, la categoria, la disponibilitat i les condicions d'enviament.

Actualitzar productes en venda

El sistema ha de registrar els productes nous dins del catàleg i permetre a les botigues externes modificar la informació d'aquests, com el preu, l'estoc o les seves característiques.

Acordar gestió d'enviament

El sistema ha de determinar com es gestionarà l'enviament dels productes de botigues externes, ja sigui per part de la plataforma o delegant aquesta responsabilitat a la botiga externa segons les condicions acordades amb el venedor.

2.3 System Roles

Gestor de cerca de productes

Aquest rol s'encarrega de cercar productes dins de la botiga electrònica amb unes certes restriccions (p.e.: preu, qualitat, valoracions) i presentar una llista de productes possibles a comprar. Com a percepció, aquest rol espera que l'usuari faci una petició sobre una cerca d'un producte. L'objectiu associat al rol és la cerca dels productes. Com a resultat, es mostren els detalls de la cerca (una llista de productes possibles a comprar).

Gestor de petició de compra

Aquest rol s'encarrega de gestionar el procés de compra de manera automatitzada un cop l'usuari ha escollit els productes. La percepció d'aquest objectiu és una petició de comprar productes. S'associa a l'objectiu de gestionar les peticions de compres de productes i en conseqüència, realitza les accions de confirmar la compra i consultar l'adreça de lliurament, la prioritat de l'entrega i el mètode de pagament.

Gestor de comanda

Aquest rol s'encarrega de gestionar les comandes individuals dels usuaris i preparar la logística per al seu enviament des d'un dels centres logístics de la tenda. Com a percepció, aquest rol rep la confirmació d'una compra. Els seus objectius són localitzar productes i informar sobre els detalls de l'enviament als usuaris receptors. Per tant, les accions associades són informar sobre la data d'enviament i el transportista.

Hem decidit crear un rol que s'encarregui de les comandes "individualitzades" de cada client separant-lo del "Gestor de petició de compra" perquè creiem que l'objectiu de localitzar els productes i seguir el seguiment d'una comanda no hauria de recaure sobre el mateix rol que s'encarrega de la interacció directa amb el client.

Gestor de magatzem

Aquest rol s'encarrega de la gestió de productes dins d'un magatzem. S'activa quan, en fer una comanda, un dels productes es troba al magatzem del cap. Té com a objectiu assignar els productes del magatzem a lots (segons la ciutat de destí i prioritat d'entrega). Com a resultat, fa l'acció d'agrupar els productes en lots.

Hem decidit separar aquest rol del "Negociador d'enviament" perquè creiem que agrupar els productes ha de ser independent dels transportistes, tot i que posteriorment compartiran agent, els considerem dos rols diferents.

Negociador d'enviament

Aquest rol s'encarrega de dur a terme la negociació amb els transportistes, proposant l'enviament d'un cert nombre de paquets (per pes) a una ciutat destí i amb un termini màxim d'entrega. Un cop els diferents transportistes responen amb les propostes, el negociador escull el més adequat. La percepció d'aquest rol és el transcurs d'un cert temps determinat, cada 3 hores. L'objectiu associat és la gestió de la negociació de l'enviament dels lots, i com a resultat, l'acció d'haver escollit un transportista junt amb les dades d'entrega.

Gestor de devolucions

Aquest rol s'encarrega del procés de devolució d'un producte defectuós, equivocat o que no satisfà l'usuari. Com a percepció, s'activa quan una devolució ha estat acceptada. Té l'objectiu de gestionar aquesta devolució, i dur a terme les accions de comunicar a l'usuari les dades de la devolució i tornar-li els diners.

Validador de devolucions

Aquest rol s'encarrega de validar una devolució que un usuari ha demanat. Comprova el motiu de devolució, és a dir, que el producte sigui equivocat/defectuós, o, si és el cas que el client està insatisfet, que la petició de devolució s'hagi fet dins dels primers quinze dies des de la recepció del producte. El rol s'activa quan l'usuari fa una petició de devolució. Els objectius són processar la petició de devolució i si és el cas, denegar la devolució. Com a acció, comunica la decisió final sobre la devolució a l'usuari.

Hem decidit distingir el rol de "Gestor de devolucions" i el de "Validador de devolucions" ja que aquest segon s'encarrega únicament de decidir la validesa de la petició, i comunicar-ho en cas que no ho sigui, és el Gestor de devolucions qui, en cas de ser acceptada, la gestionarà.

Gestor de feedback

Aquest rol s'encarrega de sol·licitar i recollir l'opinió de l'usuari sobre un producte un temps després d'haver-lo rebut. La percepció d'aquest rol és quan ha passat una setmana que l'usuari ha rebut el producte. L'objectiu és gestionar el feedback i com a resultat, executa l'acció de demanar feedback.

Gestor de pagaments

Aquest rol s'encarrega de gestionar els pagaments dels productes. Aquest s'activa un cop el producte ha estat enviat. El seu objectiu és cobrar la compra. Les accions resultants són enviar la factura al client i si el producte és ofert per un venedor extern, la transferència de diners a aquest venedor.

Hem decidit separar "Gestor de pagaments" dels altres involucrats en la compra ja que el cobrament depèn de la confirmació de l'enviament i, per tant, ha d'estar fora del flux de la comanda.

Gestor de suggeriments

Aquest rol s'encarrega de recomanar productes a l'usuari de manera proactiva analitzant el seu historial de compres i cerques. S'activa periòdicament. El seu objectiu és recomanar productes a l'usuari. Com a resultat, realitza l'acció de comunicació de suggeriments.

Gestor venedors externs

Aquest rol s'encarrega de rebre periòdicament la informació sobre les característiques dels productes que els comerciants externs volen vendre a través de la plataforma i integrar-los. La percepció d'aquest rol és una petició d'un venedor extern per oferir el seu producte. L'objectiu és integrar els productes dels venedors externs. Com a resultat, executa l'acció d'actualitzar catàleg de productes i confirma que el procés s'ha realitzat als venedors externs.

2.4 Analysis Overview

S'han identificat 6 actors principals per al sistema:

Usuari

És l'actor principal de compra i delega les seves tasques a l'agent assistent virtual. S'encarrega d'imposar les seves restriccions de cerca de productes, fer peticions de compra i/o devolució i proporcionar feedback sobre els productes comprats.

Venedor extern

Representa les empreses o venedors externs que anuncien els seus productes a la plataforma. Interactua amb el sistema mitjançant el seu agent representant, informant periòdicament de l'estoc dels seus productes.

Transportista

Representa el servei de transport extern encarregat de fer l'enviament dels productes als usuaris. Interactua amb els centres logístics del sistema per rebre conjunts de paquets que estan destinats a ubicacions properes i, quan aquests s'han entregat, confirmar l'entrega.

Registre de transportistes

Representa el registre que conté tots els transportistes amb les seves condicions. Quan el centre logístic vol enviar algun lot, demana quins transportistes poden realitzar-ho.

Proveïdor de pagament

És l'entitat encarregada de processar el cobrament al mètode de pagament de l'usuari i realitzar les transferències corresponents als venedors externs un cop es confirma l'enviament. En el cas que s'hagi de fer una devolució, aquesta entitat també és l'encarregada del reemborsament dels diners.

Gestor del sistema (AgentZon)

És l'element central de la plataforma i engloba el control de totes les tasques, coordinant els agents interns que es comuniquen amb els diferents actors externs. S'encarrega d'accions com: mostrar productes, enviar factures, gestionar recomanacions de productes, notificar dades d'enviament als usuaris i gestionar les negociacions amb els transportistes des dels centres logístics.

3. Architectural Design

3.1 Data Coupling

El sistema conté diverses fonts de dades que són modificades i/o consultades pels diferents agents.

Informació Productes

Conté els productes que hi ha la plataforma i la seva informació. És consultat pel rol Gestor de cerca de productes.

Historial de cerques

Conté els productes cercats per cada usuari. És modificat pel rol Gestor de cerca de productes i consultat pel Gestor de suggeriments.

Historial de compres

Conté la informació de quines compres ha realitzat cada usuari. És consultat i modificat pel Gestor de suggeriments i consultat pel Gestor de feedback.

Feedback

Conté el feedback donat per cada usuari de cada producte. És modificat pel rol Gestor de feedback i consultat pel Gestor de suggeriments.

Dades bancàries Usuari

Conté les dades bancàries dels usuaris del sistema. És modificat i consultat pel Gestor de pagaments.

Dades d'enviament Usuari

Conté les dades d'enviament de cada usuari. És modificat pel rol Gestor de petició de comanda i consultat pel Gestor de comanda.

Ubicacions Productes

Conté la localització del magatzem que conté cada producte venut al sistema. És modificat pel rol pel rol Gestor venedors externs i consultat pel rol Gestor de comanda.

Hem decidit separar "Ubicacions Productes" de "Informació productes" perquè dos agents diferents consulten aquestes BD, i hem pensat que l'"Ag. Compra" no té per què conèixer informació detallada dels productes, amb la ubicació d'aquests ja en té suficient per localitzar-los.

Dades bancàries venedors externs

Conté les dades bancàries dels venedors externs per a fer-hi el pagament dels seus productes venuts. És modificat i consultat pel Gestor de pagaments.

Responsable enviament productes

Conté les dades d'enviament de cada producte extern, si ha de ser enviat per la botiga o s'encarrega el venedor extern. És modificat pel rol Gestor venedors externs i consultat pel Gestor de comanda.

Hem considerat separar “Responsable enviament productes” de “Informació productes” pel mateix motiu que “Ubicacions Productes”. L’ “Ag. Cercador”, quan consulta la informació detallada dels productes, no té per què conèixer qui s’encarregaria d’enviar-los en cas que es compressin. A més, això evita que molts agents comparteixin les mateixes dades.

Lots

Conté les agrupacions de productes en lots de cada magatzem i l'id d'usuari que l'ha comprat. És modificat pel Gestor de magatzem i consultat per aquest mateix i el rol Negociador d'enviament.

Devolucions

Conté tots els productes que han sigut retornats. És modificat pel rol Gestor de devolucions.

3.2 Agent-Role Grouping

Agent Cercador

Agent que processa les consultes dels usuaris segons paràmetres específics, retornant informació detallada sobre els productes. Efectua el rol de Gestor de cerca de productes.

Agent Compra

Agent que coordina el procés d'adquisició, processant la llista de productes, l'adreça i la prioritat d'entrega, i generant la data prevista de lliurament. Efectua els rols de Petició de compra i Gestor de comanda.

Hem decidit separar aquests dos agents per dues raons. Per una banda, accedeixen a fonts de dades totalment diferents, i d'aquesta manera evitem n agent amb accés a un gran nombre d'aquestes. I per altra banda, l'agent cercador només s'ocupa d'un còmput, mentre que l'Agent Compra té un rol molt més comunicatiu i de gestió.

Agent Cobrador

Agent que s'encarrega de processar els cobraments als clients, les transferències als venedors externs i els reemborsaments necessaris en cas de devolució. Efectua el rol de Gestor de pagaments.

Agent Centre Logístic

Agent que gestiona l'estoc en un magatzem, agrupa les comandes en lots i negocia amb les empreses de transport per obtenir les millors condicions d'enviament. N'existeix un per cada magatzem de productes. Efectua els rols de Gestor de magatzem i Negociador d'enviament.

Agent Retornador

Agent que gestiona les sol·licituds de devolució, verificant si compleixen els terminis i motius, i coordina la logística per retornar el paquet a la botiga. Efectua els rols de Validador de devolucions i Gestor de devolucions.

Agent Opinador

Agent encarregat de sol·licitar i registrar les valoracions dels usuaris un cop rebut el producte i de generar recomanacions proactives basades en l'historial de cerques i compres. Efectua els rols Gestor de suggeriments i Gestor de feedback.

S'ha decidit ajuntar els rols Gestor de suggeriments i Gestor de feedback per dos motius. En primer lloc, accedeixen a quasi les mateixes fonts de dades, per tant, simplifica l'acoblament si és tot un mateix agent. Per altra banda, ambdós s'activen periòdicament per fer les seves funcions, per tant són dos rols proactius i això facilita la seva agrupació.

Agent Venedor Extern

Agent encarregat de comunicar-se amb els venedors externs per tal d'introduir els seus productes al catàleg i gestionar les compres dels seus productes. Efectua el rol de Gestor venedors externs.

3.3 Agent Acquittance

Agent Retornador → Agent Cobrador

Protocol: Retorn diners devolució. Un cop l'Agent Retornador ha validat que la petició de l'usuari compleix amb les polítiques de devolució, inicia aquest protocol per sol·licitar el reemborsament. L'Agent Cobrador rep l'ordre i executa la transacció financera per retornar l'import corresponent al compte del client.

Agent Compra → Agent Cobrador

Protocol: Realitzar Cobrament. L'Agent Compra envia a l'Agent Cobrador el detall dels productes adquirits, l'import total acumulat de la factura i la informació de l'usuari a qui s'ha d'efectuar el càrrec. L'Agent Cobrador, quan rebí la confirmació de l'enviament de productes, executarà l'operació financera.

Agent Compra → Agent Centre Logístic

Protocol: Enviar Productes. Donat que el sistema disposa d'un agent per a cada centre logístic, l'Agent Compra s'encarrega de dividir la comanda i enviar a cada responsable de magatzem exclusivament els identificadors dels productes que es troben sota la seva gestió. En aquesta comunicació, a més dels IDs dels productes, s'inclouen les dades del lloc d'entrega i les preferències d'enviament de l'usuari. Amb aquesta informació, l'Agent Centre Logístic pot agrupar els productes en els lots pertinents. Aquest protocol es dona només si és un enviament de gestió interna.

Agent Centre Logístic → Agent Compra

Protocol: Dades Enviament. Després de gestionar la preparació del paquet i negociar amb les empreses de distribució, el Centre Logístic respon a l'Agent Compra especificant la data definitiva prevista per al lliurament i l'identificador del transportista assignat.

Hem decidit separar la comunicació entre els dos agents, Agent Centre Logístic i Agent Compra, en dos protocols perquè entre una comunicació i l'altra hi ha una percepció externa que no se sap quan arribarà.

Agent Cercador → Agent Compra

Protocol: Nova Compra. L'Agent Cercador, un cop l'usuari ha finalitzat la tria, envia els identificadors únics dels productes seleccionats. D'aquesta manera, l'Agent Compra rep tota la informació necessària per començar el procés de compra.

4. Detailed design

4.1 Agent Cercador

L'agent Cercador disposa de dues capacitats.

En primer cas, la capacitat *Processar Cerca* es basa en dos plans.

- *Pla de cerca*. S'inicia amb la petició de cerca de l'usuari, realitza la consulta a la base de dades d'informació de productes i emmagatzema els productes cercats. Envia un missatge al Pla de presentació amb els resultats obtinguts.
- *Pla de presentació*. S'activa amb el missatge de Resultats obtinguts per part del Pla de cerca i mostra els detalls d'aquests a l'usuari.

En segon cas, la capacitat *Afegir informació de producte extern* es basa en un sol pla.

- *Pla afegit info producte extern a la BD*. S'activa en rebre un missatge de l'agent Venedor Extern amb dades d'un nou producte. L'agent procedeix a emmagatzemar-lo a la base de dades d'informació de productes i envia un missatge de confirmació de registre correcte.

4.2 Agent Compra

L'agent Compra disposa de quatre capacitats.

En primer lloc, la capacitat *Processar petició compra* es basa en un sol pla.

- *Pla demanar informació usuari*. S'inicia amb la recepció de la petició de compra i s'encarrega de sol·licitar a l'usuari les dades de l'adreça d'enviament, la prioritat i el mètode de pagament.

En segon lloc, la capacitat *Gestionar compra* té un sol plà.

- *Pla registrar dades d'usuari*. S'inicia quan es reben les dades d'enviament i bancàries per part de l'usuari. Es comunica amb l'Agent Cobrador per desar les dades bancàries de l'usuari i en rep confirmació. També guarda a "Dades d'enviament d'usuari" l'adreça d'enviament i confirma la compra a l'usuari. Finalment envia un missatge a Cp. Localitzar productes perquè comenci el seu procés, i a Cp. Registrar nova compra perquè la registri.

En tercer lloc, la capacitat *Localitzar productes* es basa en 4 plans.

- *Pla enviament extern*. S'inicia amb el missatge per part de la capacitat Gestionar compra. Consulta la base de dades de Responsable enviament productes i, en cas de ser extern, es comunica al Venedor extern i a l'Agent Cobrador per a que cobri aquell producte extern a l'usuari.
- *Pla producte als nostres magatzems*. S'inicia amb el missatge per part de la capacitat Gestionar compra. Consulta les bases de dades d'Ubicacions productes i Dades d'enviament usuari i envia un missatge a cada Agent Centre Logístic que pertoca perquè gestionin l'enviament.
- *Pla informar usuari sobre l'enviament*. S'inicia al rebre els missatges per part dels Agents Centre Logístics de la Data d'entrega definitiva i el transportista escollit. Aleshores, informa l'Usuari.

Per últim, la capacitat *Registrar nova compra* es basa en un sol pla.

- *Pla delegar registre compra.* S'executa en rebre la notificació de compra confirmada per part de la Cp.Gestionar compra. Consisteix a enviar a l'Agent Opinador les dades de la compra perquè les pugui afegir a l'historial, i rebre una confirmació.

4.3 Agent Cobrador

L'agent Cobrador disposa de tres capacitats.

En primer cas, la capacitat *Guardar dades bancàries* es basa en un pla.

- *Registrar dades de venedors externs.* S'inicia en rebre un missatge de l'Agent Venedor Extern amb les dades bancàries d'un venedor; l'agent procedeix a desar-les a la base de dades "Dades bancàries venedors externs" i envia un missatge de confirmació.
- *Registrar dades d'usuari.* S'activa en rebre les dades bancàries d'un usuari per part de l'Agent Compra; l'agent emmagatzema la informació a la base de dades "Dades bancàries Usuari" i envia la confirmació del registre correcte a l'Agent Compra.

En segon cas, la capacitat *Cobrar compra* es basa en un pla.

- *Pla de cobrament intern.* S'inicia amb un missatge de l'Agent Centre Logístic comunicant que s'han enviat alguns productes i es poden cobrar. L'agent envia l'acció de cobrar al Proveïdor de pagament extern i envia la factura a l'usuari. Un cop finalitzat envia la confirmació a l'Agent Centre Logístic.
- *Pla de cobrament extern.* S'activa amb un missatge de l'Agent Compra a mesura que s'ha de cobrar algun producte d'enviament extern. Aleshores fa l'acció de pagament al Venedor Extern i envia el missatge de confirmació a l'Agent Compra.

En tercer cas, la capacitat *Gestionar Devolucions* es basa en un sol pla.

- *Pla retornar diners.* S'activa en rebre un missatge de l'Agent Retornador amb les instruccions per fer el cobrament d'una devolució. L'agent llegeix les dades de l'usuari per procedir al retorn dels diners i envia un missatge de confirmació de devolució feta a l'Agent Retornador. En cas de ser un producte extern, llegeix les dades dels Venedors externs per a gestionar-ho.

4.4 Agent Centre Logístic

L'agent Centre Logístic disposa de tres capacitats.

En primer cas, *Gestionar magatzem*. Aquesta capacitat es basa en un sol pla.

- *Pla assignar producte a lot.* Permet processar el missatge de l'Agent Compra quan es localitza un producte que ha de ser enviat. S'emmagatzema el producte a la BD Lots amb la resta de productes que compleixen condicions compatibles.

Per altra banda, es disposa de la capacitat de *Negociar transport*, la qual es divideix en dos plans.

- *Pla cerca de transportista.* Cada 3 hores es llegeix la base de dades per decidir quins lots s'envien i es fa la proposta al centre de transportistes.
- *Pla de transportista escollit.* S'activa amb les ofertes rebudes per part dels transportistes. Es comunica l'elecció al centre de transportistes i s'envien missatges a l'usuari amb el transportista escollit i la data d'entrega definitiva que se'ns ha proporcionat.

Finalment, la capacitat de Gestionar post-enviament, la qual es basa en un pla.

- Pla producte s'ha enviat. S'activa quan un lot té una data igual a avui. Envia un missatge a l'Agent cobrador comunicant que ja pot cobrar els productes concrets als usuaris pertinents i rep confirmació d'aquest.

4.5 Agent Retornador

L'agent Retornador disposa de dues capacitats.

En primer cas, *Validar devolució*. Aquesta capacitat es basa en un sol pla.

- *Pla de compliment de devolució*. S'inicia amb la petició de devolució de l'usuari. Es comunica amb l'Agent Opinador per verificar si la comanda compleix els requisits de devolució. Amb la resposta rebuda, l'agent executa la resposta final enviant a l'usuari l'acceptació o denegació de la seva sol·licitud. A més, si ha sigut acceptada, ho comunica a la capacitat Gestionar retorn de diners.

Per altra banda, es disposa de la capacitat de *Gestionar retorn de diners*, la qual es basa en un pla.

- *Pla de retorn*. Aquesta s'activa un cop confirmada l'acceptació de la devolució per part de la capacitat anterior i es demana a l'Agent Cobrador l'execució del pagament i es rep la seva confirmació. Registra la transacció a la base de dades de devolucions i comunica la informació pertinent a l'usuari.

4.6 Agent Opinador

L'agent Opinador té tres capacitats.

En primer cas, la capacitat *Gestionar feedback* es basa en dos plans.

- *Pla demanar feedback*. S'activa per la periodicitat establerta i s'encarrega de sol·licitar la valoració directament a l'usuari.
- *Pla registrar feedback*. S'activa en rebre la resposta de l'usuari i emmagatzema la informació a la base de dades.

En segon cas, la capacitat *Crear suggeriments* consta d'un sol pla.

- *Pla Crear suggeriments*. S'activa de forma periòdica segons el calendari de recomanacions. Llegeix les dades de l'historial de cerques i de compres per generar propostes personalitzades i informa a l'usuari.

Per últim, la capacitat *Gestionar consultes BD* es basa en dos plans.

- *Pla Registre de compra*. S'activa quan l'Agent Cobrador informa d'una compra realitzada per tal d'incorporar-la a l'historial de compres. S'emmagatzema a la BD d'Historial de compres i s'envia confirmació.
- *Pla Consulta de criteris de devolució*. S'activa quan l'Agent Retornador fa una petició. L'agent llegeix l'historial de compres per verificar si es compleixen els criteris i envia la resposta corresponent.

4.7 Agent Venedor Extern

L'agent Venedor extern té una capacitat.

Afegir producte extern es basa en quatre plans.

- *Pla afegir producte extern a la BD.* S'activa quan rep la percepció nou producte extern. Aleshores, amb les dades rebudes, per una banda emmagatzema la informació pertinent a les dues bases de dades, Responsable enviament productes i Ubicacions productes. Un cop acabat, envia un missatge de confirmació al Pla comunicar nou producte afegit.
- *Pla afegir info producte extern.* S'activa quan rep la percepció nou producte extern. Envia les dades rebudes a l'Agent Cercador per emmagatzemar-les i en rep confirmació. Un cop acabat, envia un missatge de confirmació al Pla comunicar nou producte afegit.
- *Pla delegar afegir dades bancàries del venedor extern.* S'activa quan rep la percepció nou producte extern. Aleshores envia les dades bancàries a l'Agent Cobrador perquè les emmagatzemi, i rep confirmació d'aquest. Un cop acabat això, envia un missatge de confirmació al Pla comunicar nou producte afegit.
- *Pla comunicar nou producte afegit.* S'activa en rebre els tres missatges de confirmació. Envia la confirmació del producte registrat correctament al Venedor extern.

5.Descripció de l'ontologia

Per definir el coneixement i el vocabulari que els agents d'AgentZon han de compartir per poder comunicar-se i entendre's, hem dissenyat la nostra pròpia ontologia. L'objectiu d'aquesta és modelar formalment els conceptes del domini i el contingut dels missatges intercanviats.

A continuació es descriuen els conceptes, relacions i atributs de l'ontologia Agentzon.

5.1 Actor

5.1.1 Usuari

Concepte que representa un usuari que pot interactuar amb el sistema, fent una cerca de productes, comprant-ne, donant feedback o sol·licitant una devolució. Té com a atributs un identificador personal "*idUsuari*" i el seu nom personal "*Nom*". A nivell de relacions, l'Usuari és l'origen de les peticions de compra, cerca i feedback que interactuen amb la resta del sistema.

Hem decidit que els atributs "Adreca" i "DadesBancaries" pertanyin directament al concepte "Comanda" i no a "Usuari" ja que comandes diferents d'un mateix usuari poden tenir adreces de lliurament i/o mètodes de pagament diferents.

5.1.2 Transportista

Concepte que representa un transportista que rep ofertes per lliurar comandes i envia la seva contraoferta esperant saber si és escollit o no. Té com a atributs un identificador personal "*Id*" i el cost que tenen els seus enviaments si no s'inicia cap negociació "*CostBase*". Està vinculat a la logística mitjançant la relació AssignatATransportista, que el connecta amb els Lots que té sota la seva responsabilitat.

Hem definit un costBase donat que quan implementem la negociació el preu del transport podrà variar.

5.1.3 VenedorExtern

Concepte que representa un venedor extern que interactua amb el sistema per afegir-hi productes o gestionar la venda d'aquests. Té com a atributs un identificador personal "*Id*" i les dades bancàries on seran enviats els diners de les seves vendes "*DadesBancaries*". Aquest actor és el responsable d'iniciar l'acció d'AltaProducteExtern per introduir nous articles al catàleg.

5.1.4 Banc

Concepte que representa un proveïdor de pagament que interactua amb el sistema per realitzar el cobrament als usuaris corresponents. Té com a atributs un identificador personal "*Id*". Està implicat en el procés de Pagament, el qual es vincula amb els articles adquirits mitjançant la relació SobreProducte.

5.2 Producte

Concepte que representa un producte en el sistema. Té com a atributs un identificador personal "*id*", un nom "*nom*", un preu "*preu*", un text en forma de descripció "*descr*", una categoria per a ser filtrat "*categ*", el nom de la marca a la que pertany "*marca*" i el seu pes "*pes*". És el nucli en la comunicació entre l'usuari des de l'Agent Cercador i l'Agent Compra. Està UbicatACentre, vinculant-se amb el CentreLogístic on s'emmagatzema físicament. És l'objecte de la relació TeProducte quan forma part d'una Comanda o d'un Lot i també és l'objectiu de la relació SobreProducte en accions de compra, feedback, devolucions i recomanacions.

5.2.1 ProducteExtern

Concepte que representa un producte proporcionat per un venedor extern. Té com a atributs, els mateixos que Producte i, un identificador propi respecte el venedor extern "SkuExtern", un boolea indicant si la responsabilitat d'enviament és externa "RequereixLogisticaExterna" i la data en la que es va registrar al sistema "DataAlta". Manté les mateixes relacions que el producte.

5.3 Lot

Concepte que representa una agrupació logística de productes al sistema. Té com a atributs un identificador personal "idLot", la ciutat de destinació comuna "Ciutat", la prioritat del lot "*prioritat*" (heretada de les comandes que conté), la data prevista d'enviament "*data_enviament*", la llista de productes que el formen "*productes*", el seu pes "PesTotal" i el seu estat de gestió "*estat*". És creat i gestionat per l'Agent Centre Logístic. Utilitza la relació TeProducte per llistar els Productes que conté. Es vincula a un professional mitjançant la relació AssignatATransportista. És el centre de la relació SobreLot, utilitzada per les peticions de transport i confirmacions d'enviament.

5.4 Comanda

Concepte que representa una comanda al sistema. Té com a atributs un identificador personal "*idComanda*", l'identificador de l'usuari que la ha realitzat "*userid*", els productes que han sigut comprats "*llista_productes*", l'adreça destí on ha de ser enviada "*Adreça*", la prioritat donada per l'usuari "*prioritat*", l'estat de la comanda "*estat*", el preu de la comanda "*import_total*" i la data d'entrega estimada segons la prioritat "*data_entrega_estimada*". Es relaciona amb els productes mitjançant la propietat TeProducte. A més, és l'objecte de la relació SobreComanda en l'acció de registre de compra.

5.5 Devolució

Concepte que representa una devolució d'un producte per un usuari. Té com a atributs un identificador personal "idDevolucio", l'estat del tràmit "*estat*" i el motiu pel que l'usuari ha començat el tràmit "MotiuDevolucio". Es fa sobre un Producte. Es vincula formalment amb l'article retornat mitjançant la relació SobreProducte.

5.6 Feedback

Concepte que representa l'opinió i valoració d'un consumidor sobre un article adquirit. Té com a atributs un identificador personal "*id*", un text descriptiu amb l'opinió de l'usuari "*comentari*" i una valoració numèrica sobre la qualitat del producte "*puntuacio*". El Feedback s'avalua i es vincula a un Producte concret mitjançant la relació SobreProducte.

5.7 Recomanació

Concepte que representa un conjunt de suggeriments personalitzats per a un usuari. Aquesta entitat es vincula amb els articles suggerits a través de la relació SobreProducte. El sistema l'identifica com el resultat de l'acció de l'agent que GeneraRecomanacio.

5.8 CentreLogístic

Concepte que representa un centre logístic físic que emmagatzema productes. Té com a atributs un identificador personal "*Id*" i la ubicació geogràfica on es troba situat "*Ubicació*". És el destí de la relació UbicatACentre, on es recullen tots els Productes que hi ha en inventari.

5.9 Pagament

Concepte que representa l'acte de transacció econòmica vinculat a una adquisició dins del sistema. Té com a atributs un identificador personal "IdPagament", l'import total de l'operació "ImportPagament", el mètode de pagament triat (com ara targeta o transferència) "MetodePagament" i l'estat actual del tràmit "Estat". Aquesta entitat es vincula directament amb els articles comprats mitjançant la relació SobreProducte.

5.9 Comunicació

5.9.1 Acció

AltaProducteExtern

L'AltaProducteExtern és l'acció de sol·licitar afegir d'un producte d'un venedor extern amb ID extern, descripció i preu. Com a resposta, es rep un *ConfirmacioRegistreCompra*. És utilitzada pel Venedor Extern quan es comunica amb l'Agent Cercador.

ConfirmacioEnviament

La ConfirmacioEnviament és l'acció que comunica que un lot o producte ja ha estat enviat i pot activar el cobrament associat de la comanda, amb atributs com CostTransport, DataEntregaDefinitiva, IdTransportista i NomTransportista. Com a resposta, es rep una *ConfirmacioPagament*. És utilitzada per l'Agent Centre Logístic quan es comunica amb l'Agent Cobrador.

EleccioTransportista

L'EleccioTransportista és l'acció de seleccionar formalment el proveïdor per a un enviament concret, especificant atributs com IdComanda, IdLot, IdTransportista, NomTransportista, CostTransport, Ciutat i DataEntregaDefinitiva. És utilitzada per l'Agent Centre Logístic per comunicar al transportista seleccionat que la seva oferta ha estat acceptada i per fixar les condicions finals del servei.

PeticioCerca

La PeticioCerca és l'acció de generar una consulta semàntica mitjançant filtres com text, categoria, marca i rangs de preu. Com a resposta, es rep un *ResultatCerca*. És utilitzada per l'usuari quan es comunica amb l'Agent Cercador per cercar productes amb paràmetres específics.

PeticioCompra

La PeticioCompra és l'acció d'iniciar la compra amb articles, quantitats, usuari i preferències de pagament. Com a resposta, es rep un *ResultatCompra*. És utilitzada per l'usuari quan es comunica amb l'Agent Compra per iniciar el procés de compra dels productes seleccionats.

PeticioDevolució

La PeticioDevolució és l'acció de sol·licitar la devolució d'un producte indicant ordre, identificador del producte, quantitat i motiu. Com a resposta, es rep un *ResultatDevolució*. És utilitzada per l'usuari quan es comunica amb l'Agent Retornador per sol·licitar la devolució d'un producte.

PeticioEnviamentExtern

La PeticioEnviamentExtern és l'acció de sol·licitar al venedor extern la gestió logística d'un producte amb enviament delegat, incloent dades bàsiques de comanda i destí. És utilitzada per l'Agent Compra quan es comunica amb l'Agent Venedor Extern.

PeticioFeedback

La *PeticioFeedback* és l'acció de sol·licitar l'opinió sobre un producte a un usuari, incloent comentari i identificadors (usuari, ordre, producte). Com a resposta, es rep un *ResultatFeedback*. És utilitzada per l'Agent Opinador quan es comunica amb l'usuari per sol·licitar la valoració dels productes comprats.

PeticioPagament

La *PeticioPagament* és l'acció de demanar processar un pagament especificant import, moneda, mètode (targeta, transferència), i dades de facturació. Com a resposta, es rep un *ResultatPagament*. És utilitzada per l'Agent Compra quan es comunica amb l'Agent Cobrador per processar el pagament d'una compra.

PeticioRegistreCompra

La *PeticioRegistreCompra* és l'acció de demanar registrar una compra després del pagament amb identificador d'usuari, ordre, llista d'articles, import i dades de facturació. Com a resposta, es rep un *ResultatRegistreCompra*. És utilitzada per l'Agent Compra quan es comunica amb l'Agent Opinador per registrar la nova compra a l'històric.

PeticioTransport

La *PeticioTransport* és l'acció de sol·licitar l'enviament d'una comanda amb ordre, destinació, mètode d'enviament i preferències. Com a resposta, es rep un *ResultatTransport*. És utilitzada per l'Agent Centre Logístic quan es comunica amb els Transportistes per negociar l'enviament de lots.

ProducteLocalitzat

ProducteLocalitzat és l'acció que indica la localització d'un producte en un centre amb identificador de producte a enviar i ubicació destí. Com a resposta, es rep una *ConfirmacioLocalitzacio*. És utilitzada per l'Agent Compra quan comunica a l'Agent Centre Logístic que un producte ha estat localitzat i assignat a un lot per a l'enviament.

5.9.2 Resposta**ConfirmacioAltaProducteExtern**

Resposta que confirma que un producte extern ha estat registrat correctament al catàleg de la plataforma. És enviada per l'Agent Cercador quan ha emmagatzemat les dades del producte a la base de dades d'informació de productes.

ConfirmacioPagament

Resposta que indica que el pagament ha estat processat correctament i la transacció ha estat validada. És enviada per l'Agent Compra o a l'usuari confirmant que els diners han estat cobrats.

ConfirmacioRegistreCompra

Resposta que confirma que la compra ha estat registrada correctament a l'històric de compres de l'usuari. És enviada per l'Agent Opinador a l'Agent Compra perquè sàpiga que les dades de la compra ja estan disponibles.

ResolucioDevolucio

Resposta que comunica la decisió final sobre una petició de devolució (acceptada o denegada) amb les instruccions corresponents. És enviada per l'Agent Retornador a l'usuari especificant el motiu de l'acceptació o denegació.

RespostaFeedback

Resposta que confirma que el feedback proporcionat per l'usuari ha estat registrat correctament al sistema. És enviada per l'Agent Opinador a l'usuari com a confirmació del registre de la seva valoració.

RespostaOfertaTransport

Resposta que conté les ofertes dels transportistes amb preus i dates d'entrega per a un lot. És enviada pels Transportistes a l'Agent Centre Logístic perquè seleccioni la millor opció de transport.

RespostaRecomanacio

Resposta que conté la llista de productes recomanats personalitzats per a l'usuari basats en el seu historial. És enviada per l'Agent Opinador a l'usuari de manera periòdica.

ResultatCerca

Resposta que conté els productes trobats segons els criteris de cerca especificats per l'usuari. És enviada per l'Agent Cercador a l'usuari amb la informació detallada de cada producte localitzat (nom, preu, marca, descripció).

6. Implementació d'agents

6.1 Agent Cercador

L'agent cercador gestiona principalment les peticions de cerca de productes que rep des de la interfície web. Es rep una *Petició de cerca* que inclou diversos filtres com el text, la categoria, la marca o el rang de preus, els quals s'extreuen per processar la consulta sobre el catàleg de productes. Un cop obtinguts els resultats, l'agent executa el pla de cerca, que consisteix a filtrar els productes que compleixen els requisits i, simultàniament, enregistrar tant els criteris com els resultats en un historial de cerques.

Posteriorment, s'activa el procés per retornar aquesta informació a través d'un graf que conté tots els detalls dels productes trobats, com el nom, la descripció i el preu. A més d'aquesta funció, l'agent realitza una petició de servei al directori per localitzar l'Agent de Compra.

Això permet que, en el moment de presentar els resultats de la cerca, l'agent pugui oferir una adreça de compra operativa, facilitant així que l'usuari pugui iniciar el procés d'adquisició dels productes directament des de la llista de resultats.

No s'ha afegit encara la funcionalitat d'afegir productes externs ja que no és rellevant per a la compra simple.

6.2 Agent Compra

L'agent de compra s'encarrega principalment de coordinar la captura de comandes i la gestió de les peticions d'enviament internes que sorgeixen d'una compra. El procés comença quan l'agent rep una selecció de productes, moment en el qual s'inicia el pla per sol·licitar a l'usuari les seves dades personals, l'adreça de lliurament, la ciutat i les preferències de pagament i prioritat. Un cop recollida aquesta informació i confirmada la compra, l'agent executa la tasca d'enregistrar les dades de l'usuari i crear la comanda.

A continuació, per una banda localitza l'Agent Opinador per delegar-li el registre de la compra. Per l'altra, es comunica amb l'Agent Centre Logístic per transmetre-li la identificació de la comanda, la destinació i la llista de productes. Finalment, l'agent rep els detalls del procés logístic i presenta un resum complet a l'usuari amb la confirmació de la comanda i la informació del lliurament.

6.3 Agent Centre Logístic

L'agent centre logístic s'encarrega de coordinar l'agrupació de productes en lots i de negociar el transport necessari per a les comandes confirmades. El procés s'activa quan l'agent rep una petició amb la llista de productes localitzats, la ciutat de destinació i la prioritat de l'enviament. Un cop processada aquesta informació, l'agent executa el pla per assignar cada producte a un lot específic, calculant el pes total i assegurant que els productes agrupats comparteixin condicions d'enviament.

Posteriorment, s'inicia la fase de negociació externa. Mitjançant una consulta simultània a diferents agents de transport, el centre logístic recull propostes que inclouen el preu i la data d'entrega prevista. Un cop obtingudes totes les respostes, l'agent executa un pla de selecció per escollir la millor oferta i retorna els detalls de l'enviament a l'Agent Compra.

D'aquest agent, més endavant, n'existiran tants com centres logístics físics hi hagi, però de moment només s'utilitza un, ja que simplifica el fet de no haver de localitzar els productes.

6.4 Agent Opinador

L'agent opinador s'encarrega de registrar les compres finalitzades en un historial. El procés s'activa quan l'agent rep una petició de registre que inclou les dades de la comanda, l'identificador de l'usuari i la llista de productes adquirits. Un cop processada aquesta informació, l'agent executa el pla de registre de compra, que consisteix a emmagatzemar els detalls de la transacció en un fitxer d'historial. Posteriorment, s'activa el procediment per confirmar l'operació mitjançant el retorn d'un missatge de confirmació a l'Agent Compra.

L'agent de moment no té les seves funcions principals de suggeriments i feedback, per tant, només s'ha implementat la funció rellevant per a la compra que és el registre.

6.5 Agent Directory

L'Agent Directori s'encarrega principalment de gestionar el registre i la resolució dels serveis de l'ecosistema d'agents. El procés s'activa quan l'agent rep una petició de registre, la qual inclou detalls com l'adreça, el nom, l'URI i el tipus d'agent, dades que s'emmagatzemen en un graf intern. Un cop processat el registre, l'agent retorna una confirmació a l'agent sol·licitant per validar que la seva incorporació al directori ha estat satisfactòria. A més d'aquesta funció, l'agent gestiona les peticions de cerca quan un agent necessita localitzar-ne un altre per dur a terme una tasca específica. En aquest cas, s'activa un procés de filtratge sobre el graf de directori per trobar els agents que coincideixen amb el tipus sol·licitat, retornant la informació necessària, com l'adreça i l'URI, perquè el sol·licitant pugui iniciar la comunicació directa.

Aquest agent no formava part del nostre disseny detallat ja que no té una funció relacionada amb les funcionalitats, simplement emmagatzema i comparteix agents.

No hi ha hagut cap canvi respecte al disseny detallat original, ja que les funcionalitats més bàsiques, les implementades per a aquesta entrega, ja les hem considerat correctes.

7. Elements del nivell avançat de la pràctica

Què cal documentar?

Si habéis hecho el nivel avanzado de la práctica, qué elementos habéis incluido y cómo los habéis implementado. Estos elementos han de aparecer también en el diseño.

7.1 Servei de registre per agents de transport

Los agentes de transporte no están prefijados. Existe un servicio de registro y descubrimiento que es utilizado por los centros logísticos para contactar con las empresas de transporte. Esto significa que existirá al menos un par de agentes/servicios de transporte diferentes con los que se puede contactar y que están en el servicio de registro. Estos ofrecen condiciones diferentes para las peticiones de transporte. Podéis basaros en el ejemplo de servicio de registro que tenéis en los ejemplos de código.

S'ha implementat un directori d'agents de transport des d'on els transportistes es registren per tal de poder rebre i negociar ofertes de transport i realitzar els enviaments.

El funcionament d'aquest servei és el següent:

1. Els transportistes es registren al directori.
2. L'agent Centre Logístic inicia el procés per fer un enviament i contacta amb el directori de transportistes per obtenir les direccions dels transportistes
3. El directori de transportistes envia a l'agent Centre Logístic les adreces dels transportistes registrats actualment.
4. L'agent Centre Logístic inicia una negociació complexa amb els agents de transport, explicada a l'[apartat 7.2](#).

7.2 Negociació complexa entre centre logístic i agents de transport

Negociación compleja entre el centro logístico y agentes de transporte de manera que, al recibir las ofertas de envío, el centro logístico envía a los agentes de transporte una contra oferta con un precio ligeramente inferior a la oferta mínima. Los agentes de transporte pueden replicar aceptando la contra oferta, proponiendo otra inferior a su oferta inicial, pero mayor que la contra oferta o rechazándola. Si nadie acepta la oferta, se asigna el envío al transportista con la primera oferta más barata y si alguno acepta o propone una contra oferta, se asigna a la repuesta más barata (en caso de empate se decide al azar).

Un cop l'agent Centre Logístic ja té les adreces per poder contactar amb els agents de transport, proporcionades pel directori de transportistes, s'ha implementat una negociació complexa mitjançant ofertes i contra-ofertes, el procediment és el següent:

1. L'agent Centre Logístic envia a cada un dels transportistes un call-for-proposals amb les dades de l'enviament.
2. Cada transportista envia a l'agent Centre Logístic la seva oferta de transport amb el protocol propose.
3. L'agent Centre Logístic respon a cada transportista amb una contraoferta (proposant un preu lleugerament inferior) mitjançant el protocol X

4. Els agents de transport responen acceptant-la, refusant-la o proposant una nova contraoferta amb un preu inferior al proposat anteriorment però superior al de la contraoferta rebuda.
5. Si cap transportista accepta la contraoferta de l'agent Centre Logístic, aquest es decantarà per la més barata.

A la documentació de teoria hi ha varis protocols típics per a aquets tipus de negociacions, segurament també hi ha pel tema dels pagaments i pel tema del directori de transport, suposo que hem detreure d'allà els protocol adequats: mirar **Pag 36 de: apuntsTeoria**

7.3 Agent gestor de pagaments

Implementación de agentes que realicen la gestión del pago de las compras de los clientes a la tienda, de la tienda a los clientes cuando se haga una devolución y de la tienda a los vendedores cuando se vende alguno de sus productos.

8. Tasques amb nota extra

Què cal documentar?

Si habéis hecho alguna de las tareas que dan nota extra, explicad todo el proceso, por ejemplo, si os habéis puesto de acuerdo con otro grupo para compartir un agente, explicad como habéis decidido la parte de la ontología común.

- *Ponerse de acuerdo con otro grupo en la ontología de los agentes de transporte y utilizar también un agente del otro grupo en la demostración de la práctica.*
- *Hacer alguna más extensiones de las que se proponen para el nivel avanzado*

Per tal d'augmentar la complexitat del projecte i poder aspirar a més nota, s'ha decidit implementar una funcionalitat més a part de les 3 ja implementades dels elements de nivell avançat. Aquesta funcionalitat extra és la petició de valoracions.

8.1 Petició de valoracions

Implementación de la petición de valoraciones a los usuarios después de un tiempo de que han recibido sus productos y la recomendación periódica proactiva de productos a partir del historial de compra y búsquedas.

9. Distribució de la feina

Què cal documentar?

Descripción detallada de la planificación del trabajo incluyendo la división de las tareas entre los miembros del grupo. La planificación ha de ser la realidad, no ciencia ficción.

Pel que fa a la distribució de tasques, cal destacar que la primera entrega del projecte va ser totalment col·laborativa. Els diagrames de la primera part es van realitzar conjuntament entre tots els membres de l'equip, fet que ens va permetre establir una base sòlida i una visió unificada de tot el sistema abans de començar el desenvolupament individual.

De cara a l'organització general de la segona entrega, la intenció inicial, un cop acabat el disseny detallat conjuntament, era treballar per separat i dividint el projecte per funcionalitats. Per organitzar-nos millor hem decidit assignar un encarregat principal per a cada àrea general. D'aquesta manera, en Pol s'ha ocupat de guiar i estructurar el codi, l'Àngela s'ha encarregat de modificar principalment el disseny de l'ontologia i la Paula ha assumit la redacció de la documentació tècnica. Tots aquests canvis s'han fet amb reunions i posades en comú constants, ja que, malgrat tenir tasques assignades, tothom ha estat implicat en totes les àrees per assegurar que el projecte avancés de manera totalment coordinada.

Finalment, pel que fa a la programació, hem vist que el més eficient era repartir-nos el desenvolupament dels agents. Amb aquest enfocament, en Pol s'ha ocupat de l'agent compra, el centre logístic i el retornador, l'Angi s'ha encarregat de l'agent cerca i el cobrador, i la Paula s'ha encarregat de l'agent opinador i el venedor extern.

10. Resultats i conclusió

Què cal documentar?

Evaluación crítica de los resultados obtenidos en la práctica y consideraciones sobre los límites de vuestra solución (competencia).

Info a tenir en compte

- ☒ ~~Diseño del sistema usando la metodología Prometheus actualizado con los comentarios de la primera y segunda entrega. Esto incluye también la fase de diseño detallado.~~
- ☐ Descripción de la ontología/ontologías que habéis diseñado para vuestra práctica describiendo las decisiones que habéis tomado. Básicamente, tenéis que contar qué habéis representado, como habéis decidido lo que debíais representar, como lo habéis representado (clases, atributos relaciones) y donde habéis usado esa representación (qué agentes/protocolos la usan y cómo)
- ☐ Detalle sobre la implementación de los agentes a partir del diseño detallado, como habéis plasmado el diseño detallado en los agentes que habéis implementado, qué agentes extra habéis incluido (si hay alguno que no estuviera en el diseño detallado) y por qué lo habéis incluido, que cambios habéis incluido sobre el diseño detallado inicial. Detalle sobre qué hacen los agentes y cómo lo hacen
- ☐ Si habéis hecho el nivel avanzado de la práctica, qué elementos habéis incluido y cómo los habéis implementado. Estos elementos han de aparecer también en el diseño.
- ☐ Si habéis hecho alguna de las tareas que dan nota extra, explicad todo el proceso, por ejemplo, si os habéis puesto de acuerdo con otro grupo para compartir un agente, explicad como habéis decidido la parte de la ontología común.
- ☐ Definición de los juegos de prueba que muestran el funcionamiento de la práctica explicando cómo los habéis escogido y por qué (esto es de la competencia). Estos juegos de prueba los deberéis mostrar en la entrega de la práctica (y han de funcionar).
- ☐ Descripción detallada de la planificación del trabajo incluyendo la división de las tareas entre los miembros del grupo. La planificación ha de ser la realidad, no ciencia ficción.
- ☐ Evaluación crítica de los resultados obtenidos en la práctica y consideraciones sobre los límites de vuestra solución (competencia).

Valoración Criterio	Bueno	Suficiente	Mínimo
Definición del problema	Demuestra la habilidad de construir una descripción del problema que incluye todos los elementos relevantes con suficiente detalle.	Demuestra la habilidad de construir una descripción del problema que incluye la mayoría de los elementos relevantes con suficiente detalle.	Construye una descripción del problema que simplemente enumera la mayoría de los elementos relevantes.
Proceso de Diseño	Todos los elementos de la metodología se han desarrollado y aplicado de manera adecuada	Los elementos críticos de la metodología se han desarrollado y aplicado, pero algunos elementos faltan o se han ignorado.	Algunos elementos críticos de la metodología faltan o han sido incorrectamente aplicados y desarrollados.
Identificación de estrategias	Identifica múltiples aproximaciones relevantes para resolver el problema/problemas.	Identifica múltiples aproximaciones para resolver el problema/problemas solo algunas realmente relevantes.	Identifica solo una aproximación para resolver el problema/problemas.
Resolución	No solo desarrolla un plan consistente y lógico para resolver el problema, sino que reconoce las consecuencias en la solución y puede argumentar razones por las que se ha elegido.	Habiendo seleccionado entre alternativas desarrolla un plan lógico y consistente para resolver el problema.	Habiendo seleccionado entre alternativas, no hay un plan consistente/lógico seguido en la resolución del problema.
Implementación de la solución	Implementa la solución de manera que aborda de manera amplia los múltiples aspectos del problema.	Implementa la solución de manera que aborda de manera amplia la mayoría de los aspectos del problema.	Implementa la solución de manera que aborda de manera superficial la mayoría de los aspectos del problema.
Explicaciones	Los elementos de la solución/problema son explicados claramente, descritos de una manera comprensible y toda la información relevante para la comprensión de las explicaciones está incluida.	Los elementos de la solución/problema son enunciados, pero su descripción deja algunos elementos no explicados, con alguna ambigüedad.	Los elementos de la solución/problema son simplemente enunciados, sin ninguna explicación.

Valoración Criterio	Bueno	Suficiente	Mínimo
Pruebas	Se escogen y justifican múltiples escenarios adecuados para demostrar todas las funcionalidades de la solución.	Se escogen y justifican escenarios suficientes para demostrar la mayoría de las funcionalidades de la solución.	Se escogen, sin justificar, escenarios suficientes para demostrar la mayoría de las funcionalidades de la solución.
Evaluación de resultados	Evalúa los resultados de la solución del problema de manera extensa, específica y considerando el posible trabajo futuro.	Evalúa los resultados de la solución del problema, con algunas consideraciones sobre el posible trabajo futuro.	Evalúa los resultados de la solución del problema de manera superficial, sin considerar el posible trabajo futuro.
Limitaciones e implicaciones	Razona y discute en detalle las limitaciones de la solución obtenida y las implicaciones de esas limitaciones.	Describe las limitaciones de la solución obtenida.	Enumera las limitaciones de la solución obtenida.